

第八章. 虚拟现实技术

- 主要内容:

- 8.1 虚拟现实技术的基本概念
- 8.2 分布式虚拟现实系统
- 8.3 虚拟现实技术的应用

8.1 虚拟现实技术的基本概念

- 虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，是人类与计算机和极其复杂的数据进行交互的一种技术，它可以提供多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真。
- 虚拟现实综合了计算机图形技术、计算机仿真、传感技术、显示技术等多种学科技术。
- 它在计算机技术支持下建立一种人工环境，具有向用户提供视觉、听觉和触觉、味觉和嗅觉等感知功能的能力，人们能够在这个虚拟环境中观察、聆听、触摸、漫游、欣赏、并与虚拟环境中的实体进行交互，从而使用户亲身体会沉浸虚拟空间中的感受。

现阶段，虚拟现实通常是指头盔显示器、传感手套、数据衣服等一系列交互设备构造出的一种计算机软硬件环境，人们通过这些设施以自然的技能、听觉及触觉等多种感官的反馈。

广义上讲，虚拟现实技术已不仅仅是哪些戴着头盔显示器和传感手套的技术，而且还应包括一切与之有关的具有自然模拟、逼真体验的技术与方法。它要创建一个酷似客观环境又超越客观时空、能沉浸其中又能驾驭其上的和谐人机环境，也就是一个由多维信息所构成的可操纵的空间。它的最重要的目标就是真实的体验和方便自然的人机交互，能够达到或部分达到这样目标的系统就称为虚拟现实系统。

从概念上讲，任何一个虚拟现实系统都可以用三个“1”来描述其特性，这就是沉浸“(Immersion)” “交互(Interaction)” “想象(Imagination)”。如图1所示。

- 这三个“1”反映了虚拟现实系统的关键特性，就是虚拟现实系统中人的主导作用，其表现是：
- (1)人能够沉浸到计算机系统所创建的环境中，而不是仅从计算机系统的外部去观测计算处理的结果；
- (2)人能够用多种传感器与多维化信息的环境发生交互作用，而不是仅通过键盘、鼠标与计算环境中的单维数字化信息发生交互作用；
- (3)人可从定性和定量综合集成的环境中得到感性和理性的认识从而深化概念和萌发新意，而不仅从以定量计算为主的结果中得到启发和对事物的认识。

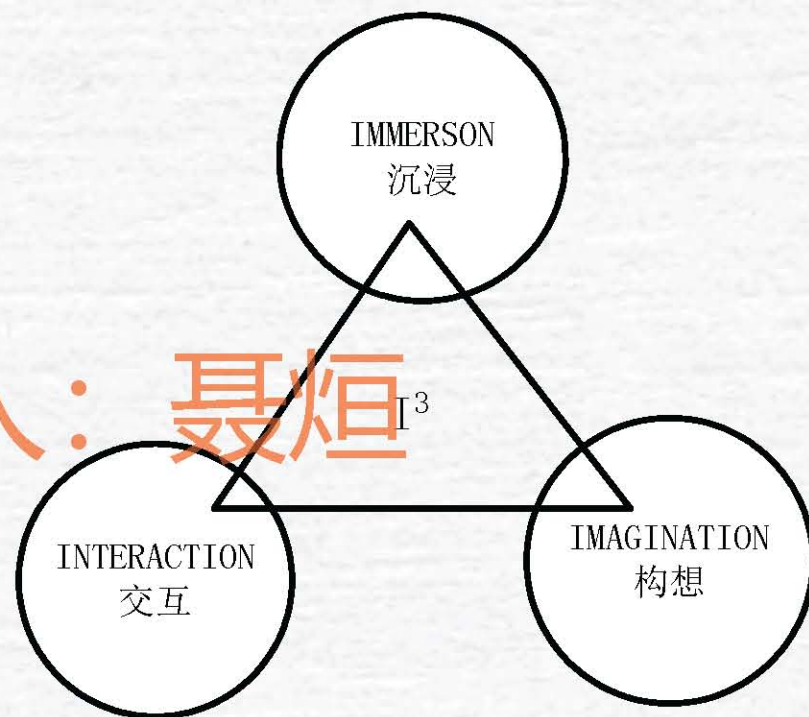


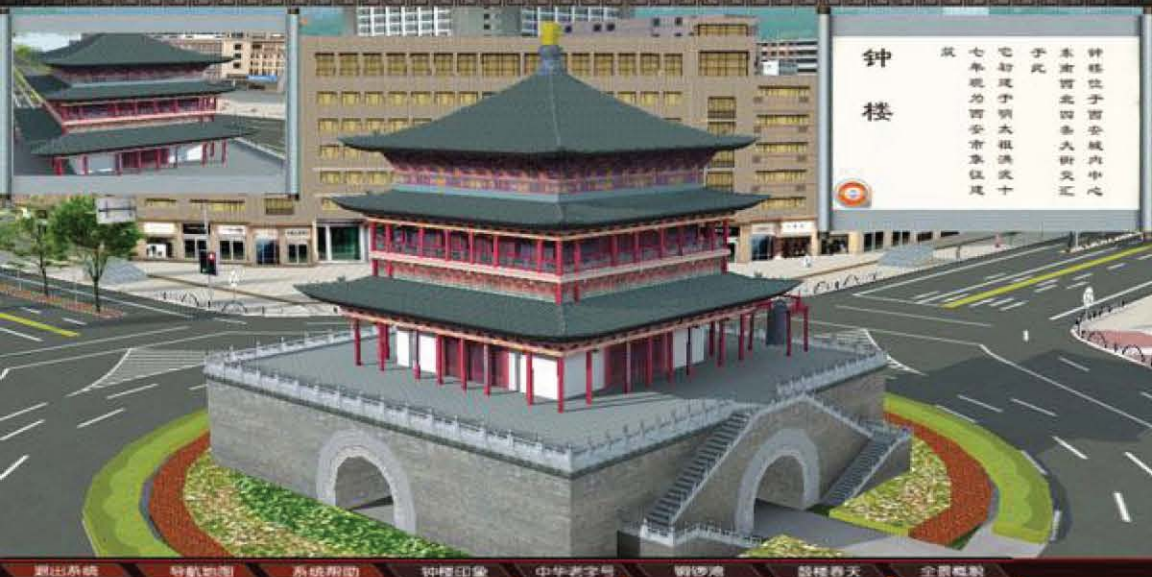
图1 三I图



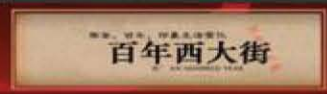
版权所有人：聂烜

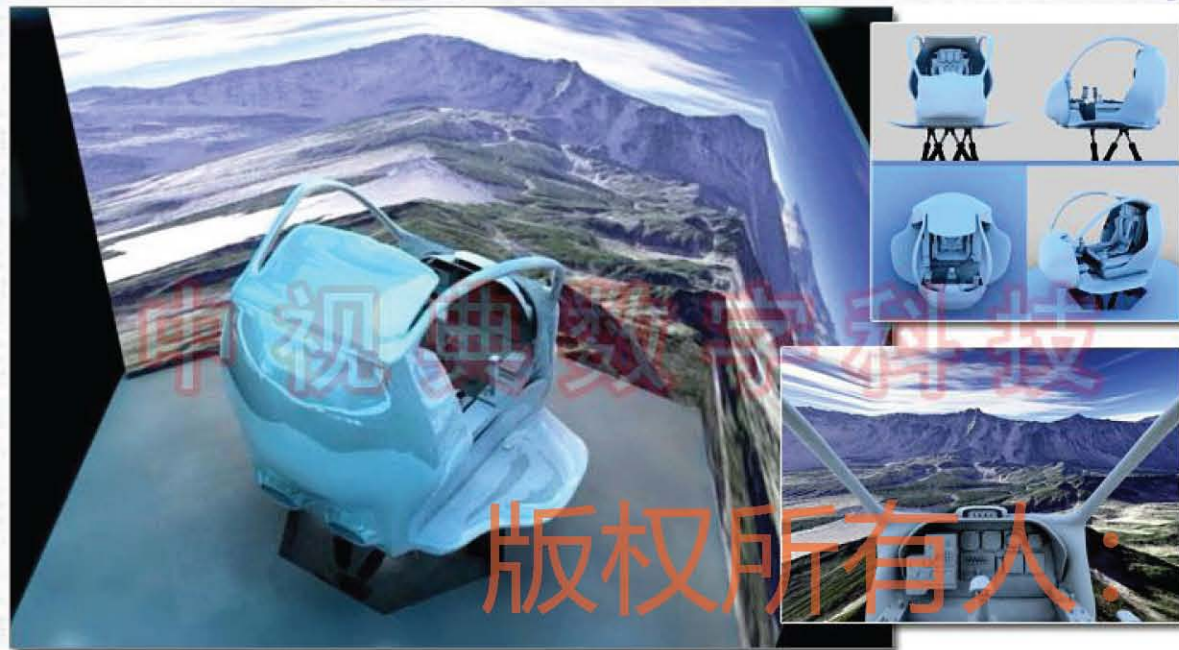


版权所有人：聂烜

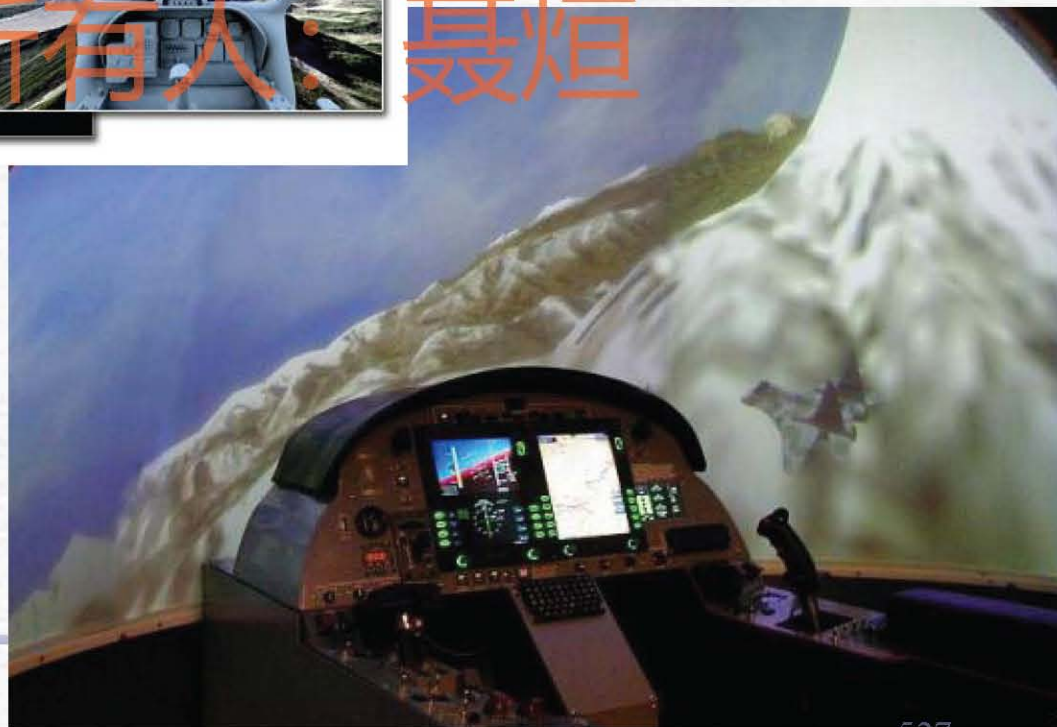


版权所有人：聂烜

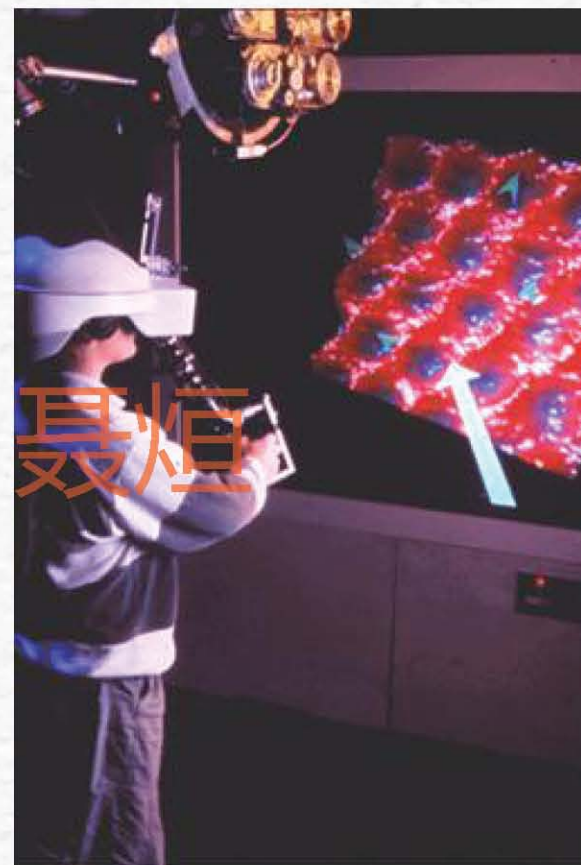
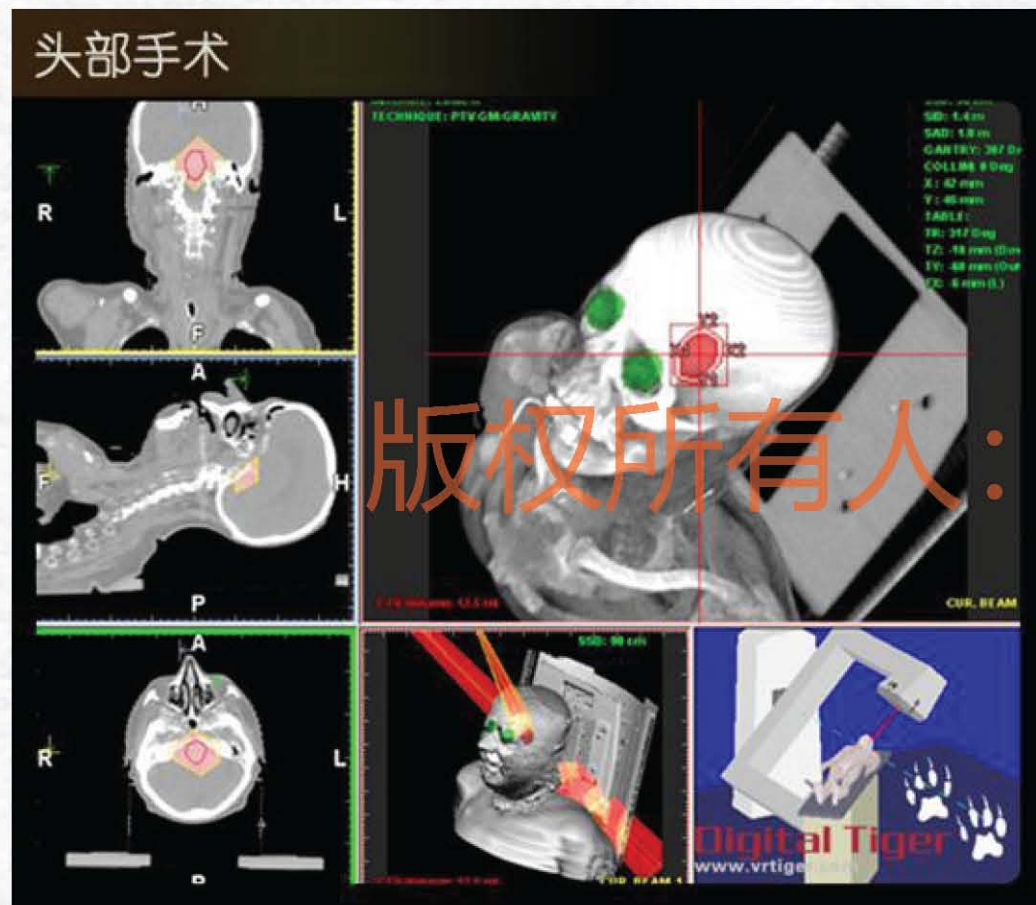




版权所有人：聂烜



版权所有人：聂烜



构建一个虚拟现实系统需要软、硬件的支持，硬件方面主要有：

(1)高性能计算机。虚拟现实系统必须有运算速度快、图形能力强的计算机硬件支持，以实时处理复杂的图像并缩短参与者的视觉延迟。例如，SGI公司的InfiniteRealityTM系统的纹理填充可达到每秒20.6G像素，纹理下载速度是336Mbyte/秒，每秒可以处理244M、5×5的RGBA图像。

(2)头盔显示器。头盔显示器提供一种观察虚拟世界的手段，通常支持两个显示源及一组光学器件。这组光学器件将图像以预先确定的距离投影到参与者面前，并将图形放大以加宽视域。

(3)跟踪定位系统。为了与三维虚拟世界交互，必须感知参与者的视线，即跟踪其头部的位置和方向，这需要在头盔上安装头部跟踪传感器。为了在虚拟世界中移动物体或移动参与者的身体，必须跟踪观察者的手位和手势，甚至于全身的各肢体的位置，此时参与者需要穿戴数手套和数据服装。另外，也可使用三维或六维鼠标和空间球等装置与虚拟世界进行交互。

(4)立体声音响和三维空间定位装置系统。借助立体音响可以加强人们对虚拟世界的实际体验。声音装置采集或合成自然声音信号，并利用特殊处理技术使这些信号在360°球体中空间化，使参与者即使头部在运动也能感觉到声音保持在原处不变。

(5)触觉/力量反馈装置。触觉装置使参与者除了接受虚拟世界物体的视觉和听觉信号外，同时还能接受其触觉刺激，如纹理、质地感；力量反馈装置则可以提供虚拟物体对人体的作用力，或虚拟物体之间的吸引力和排斥力信号。



版权所有人：聂烜



版权所有人：聂烜



版权所有人：聂烜



版权所有人：聂烜

在软件方面，虚拟现实系统除一般所需的软件支撑环境之外，主要是需要提供一个产生虚拟环境的工具集或产生虚拟环境的“外壳”。它至少具有以下功能：

- ☞ 能够接受各种高性能传感器的信息，如头盔的跟踪信息；
- ☞ 能生成立体的显示图形；
- ☞ 能把各种数据库(如地形地貌数据库、物体形象数据库等)、各种CAD软件进行调用和互联的集成环境。

版权所有人：聂烜

具有典型代表性的虚拟现实系统软件有：虚拟世界工具箱 WorldToolKit(WTK)、MultiGen Creator、Vega、Maya、IRIS Performer、VTree、Open GVS等等。

典型的虚拟现实系统由效果产生器、实景仿真器、应用系统和几何构造系统组成。

(1)效果产生器。效果产生器是完成人与虚拟环境交互的硬件接口装置，包括能产生沉浸感的各类输入装置，例如，头盔显示器、立体声耳机等，以及能测定视线方向和手指动作的输装置，例如头部方向探测器和数据手套等。

(2)实景仿真器。实景仿真器是虚拟现实系统的核心部分，它由计算机软硬件系统、软件开发具及配套硬件(如图形和声效卡)组成，接收或发送效果产生器产生或接收的信号。

(3)应用系统。应用系统是面向具体问题的软件部分，描述仿真的具体内容，包括仿真的时态逻辑、结构，以及仿真对象之间和仿真对象与用户之间的交互关系。应用软件的内容直接取决于虚拟现实系统的应用目的。

(4)几何构造系统。几何构造系统提供了描述仿真对象的物理属性(外形、颜色、位置等)信息，虚拟现实系统的应用系统在生成虚拟世界时需要使用和处理这些信息。

虚拟现实技术具有实物虚化、虚物实化和高效的计算机信息处理三个主要性质。

实物虚化是将现实世界的多维信息映射到计算机的数字空间生成相应的虚拟世界。主要包括实体建模、空间跟踪、声音定位、视觉跟踪和视点感应等关键技术。这些技术将现实世界中的各种事物的多维特性映射到计算机的数字空间生成虚拟世界中的对应事物，并使得虚拟环境对用户操作的检测和操作数据的获取成为可能。

虚物实化是使计算机生成的虚拟世界中的事物所产生的对人的感官的各种刺激尽可能逼真地反馈给用户，从而使人产生沉浸感。主要是视觉、听觉、力觉和触觉等感知技术。

高效的计算机信息处理，包括信息获取、传输、识别、转换，涉及理论、方法、交互工具 and 开发环境，是实实现实物虚化和虚物实化的手段和途径。一般来讲，虚拟现实计算机信息处理需要高计算速度、强处理能力、大存储容量和强实时联网特性等特征。主要涉及数据管理技术、图形图像生成技术、声音合成与空间化技术、模式识别以及分布式和并行计算等等关键技术。

虚拟现实有关的其他概念

遥操作、增强现实、合成现实、增强虚拟环境、混合现实环境、虚拟统一体。

✓ 这些概念之间的区别在于与用户交互的环境不同。

遥操作系统

- ✓ 与用户交互的环境实际是在远地的一个真实的环境。用户通过类似虚拟现实系统的人机接口，与远处的真实环境交互。也就是看到真实环境的场景，听到真实环境的声音，感到与环境中物体的接触。遥操作系统实际上是高级的遥控系统，是采用了先进的虚拟现实技术的遥控系统。
- ✓ 遥操作 (Teleoperator) 系统包括人类操作者、人机接口和遥机器人。

增强现实(Augmented Reality)系统，组合了
虚拟环境和真实环境。



版权所有人：聂烜

微软 HoloLens



✓ **合成环境(Synthetic Environment, SE)系统**，是遥操作系统，虚拟现实系统，增强现实系统等总称。



现实环境(RE)——客观世界

虚拟现实(VR)——计算机生成的虚拟世界

增强现实环境(AR)——在观察环境上叠加虚拟对象的图像

增强虚拟环境(AV)——在虚拟环境上叠加现实对象的图像

混合现实环境(MR)——指AR和AV

虚拟统一体(VC)——指 $RE+VE+AR+AV$

版权所有人：聂烜



版权所有人：聂烜

系统的可移动性，特别是AR应用中用户应能大范围移动，因此要求AR系统拥有随身计算(Wearable computing)功能。

图像整合问题(Registration)——虚实图像在三维空间中的对准整合误差将造成视觉冲突和位置冲突，从而导致运动病

虚实图像光照明一致性——特别在AV系统中要求尤为强烈

这些都是还未完美解决的技术难题

8.2 分布式虚拟现实系统

分布式虚拟现实系统又称为分布式虚拟环境DVE(Distributed Virtual Environment)或分布式虚拟现实环境(Distributed Virtual Reality Environment)。

分布式虚拟现实系统(Distributed Virtual Reality,简称DVR)是单用户虚拟现实系统网络化、多用户化的发展。传统的虚拟现实系统实现了单个用户在虚拟环境中的漫游、与虚拟环境及其中的物体进行交互。

分布式虚拟现实系统旨在将不同的局部虚拟环境通过空间关联以构造大范围的虚拟环境，并与之进行交互。

DVR应具备下列关键特性:

- ❖ (1) DVR允许一组分布在不同地理位置上的用户进行实时交互。这个用户组能同时容纳几千个用户,甚至更多。例如,一个正在演播室中演奏的音乐家应该可以"走进"一个虚拟的音乐会场中,与正在听他演奏的数万名世界各地的观众见面。
- ❖ (2) DVR所构造出的虚拟环境对用户的视觉和听觉来说都应该是三维的。当用户在虚拟环境中漫游时,用户的视觉和听觉透视效果也会同时发生变化。与视频会议系统不同,所有的DVR用户被封装在同一个虚拟世界中。例如,他们同坐在一个房间的会议室周围,或同在一个虚拟建筑物内走动。
- ❖ (3) DVR的每个用户在计算机环境中都以替身的形式出现,这个替身或者是一个自定义的图形描述,或者是用户的视频,或者是两者的组合。
- ❖ (4) 用户除与其他用户交互之外,还可以与其它计算机仿真的虚拟生物交互。虚拟世界的一个最吸引人的地方在于它允许用户超越现实的局限,允许现实中不存在或不能存在的一些事情发生。
- ❖ (5) 用户能够相互说话,也能与计算机生成的虚拟生物或对象说话,虚拟生物也能作出反映。

总之，“动态、交互、沉浸、分布化”四个词应该能在一定程度上总结DVR所应具备的特性。

目前，在DVR系统中，虚拟环境的分布主要有两种结构：集中式和复制式。集中式是把虚拟环境存放在中心服务器中，对虚拟环境的实时操纵和协同处理都是由中心服务器来管理的，用户需要更新或获取虚拟环境中的信息时，它向中心服务器申请，由中心服务器响应申请后得到用户所需要的信息并传输给用户；复制式是在多个地点放置虚拟环境与虚拟环境的管理系统，每个参加者只与应用系统的局部备份进行交互。

版权所有人：聂烜

集中式虚拟环境一般具有统一的局部数据库，也就是说组成虚拟世界的对象(数据库)是完全相同的，虽然不同的用户可以看到虚拟空间的不同部分，但是在局部数据库中装入的是相同的对象。这样结构简单易于实现，但是由于输入和输出都有广播给其它所有结点，因而对网络通讯带宽有较高的要求，且稳固性差。

复制式虚拟环境可以使用统一的局部数据库也可以使用不同的局部数据库，复制式虚拟环境结构较复杂，但由于每个参与者只与应用系统的局部备份进行交互，所需网络带宽较小且交互效果好，其缺点是当系统有多个备份时，需要有控制机制来保证每个用户得到相同的输入事件序列，因此维护信息和状态一致性较困难。

8.3 虚拟现实技术的应用

由于虚拟现实在技术上的进步与逐步成熟，其应用在近几年发展迅速，应用领域已由过去的娱乐与模拟训练发展到包含航空、航天、铁道、建筑、土木、科学计算可视化、医疗、军事、教育、娱乐、通信、艺术、体育等广泛领域。几种典型的应用是：

(1) 飞行模拟器(Fight Simulator)

飞行模拟器由仿真计算机、视景系统、运动系统、操作负载系统、音响系统和模拟座舱组成。仿真机解算描述飞行动力学、机载系统特性的数学模型。视景系统利用计算机图像实时生成技术，产生座舱外的景象，包括机场与跑道、灯光、建筑物、田野、河流、道路、地形地貌等，视景系统应模拟能见度、云、雾、雨、雪等气象条件，以及白天、黄昏、夜间的景象，视景系统使飞行员有身临其境的感觉。运动系统给飞行员提供加速、过载等感觉。音响系统模拟发动机噪声、气流噪声等音响效果。模拟座舱具有与真实飞机座舱一样的布局，其中仪表显示系统实时显示飞机的各种飞行参数和机载系统的运行状态。

飞行员在模拟座舱内根据窗外景象信息、舱内仪表显示信息等做出决策，通过驾驶杆、舵对飞机进行操纵，操纵量经过转换输入仿真计算机，解算飞行动力学数学模型，获得相应的飞行高度、飞行速度、飞机姿态等飞行参数，更新窗外视景和仪表显示。通过飞行模拟器训练飞行员是一条经济、安全、可行和有效的途径。

❏ (2) 虚拟战场 (Virtual Battlefield)

❏ 传统的实战演习需要耗费大量的资金，且安全性保密性差。通过建立虚拟战场环境来训练军事人员，同时可以检验和评估武器系统的性能，这使军事演习在概念上和方法上有了一个新的飞跃。在虚拟战场环境中，参与者可以看到在地面行进的坦克和装甲车，在空中飞行的直升机、歼击机和导弹，在水中游弋的潜艇；可以看到坦克前进时后面扬起的尘土和被击中坦克的燃烧浓烟；可以听到飞机或坦克的隆隆声由远而近，从声音辨别目标的方向和速度。

版权所有人：聂烜

武器平台(坦克、装甲车、歼击机、直升机、导弹等)由仿真器实现,它们可以分布在不同地区,通过广域网联接进行数据通讯。虽然武器平台不在同一地区,距离相隔很远,但虚拟战场环境描述的是在同一空间、同一地域和同一时间。前面所述的分布式虚拟现实技术主要用于虚拟战场的开发。



图8.3.2 虚拟战场演示图

❶ (3) 虚拟样机(Virtual Prototyping)

虚拟样机是一种基于仿真的设计(Design -Based on Simulation), 包括几何外形、传动和联接关系、物理特性和动力学特性的建模与仿真。与传统的设计方法相比, 采用虚拟技术建立的虚拟样机, 易于修改和优化设计方案, 使产品设计满足高质量、低成本、短周期的要求, 提高产品的更新换代速度和市场的竞争力。虚拟样机技术将对产品的传统设计方法产生变革。

一个典型的成功例子是美国波音777飞机采用了虚拟技术实现了无图纸设计和生产。波音公司利用SGI计算机系统成功地创建了波音777飞机的虚拟样机, 使设计师、工程师们能穿行于这个虚拟飞机中, 审视飞机的各项设计。波音777飞机由300万个零件组成, 计算机系统能够调出其中任何一个零件, 进行修改设计。

（4）虚拟制造(Virtual Manufacturing)

虚拟制造是实际制造过程在计算机上的本质体现，即采用计算机仿真与虚拟技术，通过仿真模型，在计算机上仿真生产全过程，实现产品的工艺规程、加工制造、装配和调试，预估产品的功能、性能等方面可能存在的问题。虚拟制造从本质上讲就是利用计算机生产出“虚拟产品”。

（5）信息可视化 (Information Visualization)

科学计算可视化主要解决如何通过虚拟现实的等级生动地表现科学数据的内部规律与计算过程，如天气云图的运动规律、空气湍流的特性等。而信息可视化则更进一步，主要用于表现系统中信息的种类、结构、流程以及相互间的作用等。信息可视化能有效地揭示复杂系统内部的规律，解决无法定量、而定性又很难准确表达的问题。

(6) 虚拟现实技术与其他技术结合的应用

与医疗技术结合实现医生远程做手术，医生在远地通过虚拟现实技术观察病人的身体，医生进行手术的动作通过通信技术传输到远地的病人处，由一个机械手真正地实施手术，结果再传输到医生处，并通过虚拟现实技术表现给医生。这样，医生便能够像在本地一样观察病人、实施手术，看到手术的结果，并重复上述过程动作，以完成一个完整的手术。

与影视技术结合建立虚拟演播室、电影特技、虚拟广告等。

与艺术的结合产生了虚拟文化遗产保护系统。人们利用虚拟现实技术把这些文化遗产数字化。数字化的文化遗产具有可以多份拷贝、可以支持人们在远地浏览等优点，对保护文化遗产应具有一定的支持作用。

与通信技术相结合产生分布式虚拟现实、协同虚拟现实与虚拟空间会议系统等。

- ❖ 总之，虚拟现实已由过去只有一些政府特殊部门才能用得起的技术，发展到很多领域，甚至已渗入到一些人的日常生活中。
- ❖ 但是应该看到，这项技术还有更广泛的应用前景，通过与互联网技术结合，应该可以构造出一个更加完美的虚拟世界，人们可以在虚拟世界中聊天、购物、逛街、旅游、工作，如同是在现实世界一样。
- ❖ 但要实现这一目标，还有大量的技术需要研究。比如廉价的图形加速器、无需戴在头上的立体显示器、虚拟环境的快速建模技术，甚至无需三维建模实现虚拟场景的生成与自由漫游等等。